

LOS PAÍSES SUBDESARROLLADOS Y EL TIPO DE CAMBIO FLEXIBLE

Micha Gisser

(Universidad de Nuevo México)

Se desarrolla un modelo matemático mediante el cual el FMI puede estimar los cambios a largo plazo que habrían tenido lugar bajo un sistema de libre flotamiento de los tipos de cambio. Este modelo es de particular importancia para los países subdesarrollados en crecimiento, que padecen de inflación grave.

No se ha resuelto todavía el problema del tipo de cambio flexible *versus* el tipo fijo. Si bien es imposible determinar con fundamentos netamente teóricos si, *a priori*, un sistema internacional de ajustes es más estable bajo un tipo de cambio flexible que en condiciones de un tipo fijo [8], existe cierta evidencia que indica que el tipo de cambio flexible probablemente será estable [11]. El caso canadiense ha demostrado que la especulación privada, que se temía que fuera una fuerza desequilibradora fue sumamente estabilizadora.

El principal argumento en contra del tipo de cambio fijo es que estorba el funcionamiento de las fuerzas económicas y que, bajo un sistema de tipos de cambio flexibles, equilibraría la oferta y la demanda de monedas extranjeras, o al menos induciría un movimiento hacia el equilibrio. Así, el sistema de tipos de cambio fijos perpetúa los desajustes de la balanza de pagos. Esta cuestión ha sido analizada por Harry G. Johnson [6], quien ha reducido el cambio de la relación exportaciones-importaciones en un componente real y un componente nominal. En el sencillo caso de dos países, la economía “desafortunada”, cuyo ingreso nacional real y el nivel de precios crecen a una tasa mayor, corre el riesgo de fomentar una crisis crónica en su balanza comercial. De hecho Harry G. Johnson ha demostrado que, si existen condiciones normales de estabilidad, y siendo iguales las dos elasticidades-ingreso de la demanda de importaciones, la economía “desafortunada” de nuestro ejemplo está condenada al deterioro de su balanza comercial [6]. Como los dirigentes gubernamentales aceptan el mecanismo del tipo de cambio fijo, a la luz de la creciente evidencia lógica y empírica que pone de manifiesto que el tipo de cambio flotante puede funcionar mejor que el fijo, éste es un caso interesante que merece una respuesta calificada de parte de algún politólogo. El economista no debiera preocuparse por esta realidad política si

en la actualidad el mundo estuviera integrado sólo por los Estados Unidos y la Europa Occidental. Esto es así porque actualmente las tasas de inflación en la Europa Occidental y en los Estados Unidos no tienden a diferir en más de 1 o 2 % al año, por lo que, en consecuencia, los términos del intercambio entre ellos no cambian de manera sustancial en el transcurso de un año. Bajo tales condiciones, los superávits o los déficits en los pagos internacionales que se originan por las discrepancias entre las tasas de crecimiento del ingreso real, o entre las elasticidades de la demanda, pueden corregirse al cabo de unos cuantos años cambiando los precios externos de las diferentes monedas, aunque desgraciadamente más de la mitad de la población vive en países subdesarrollados. Para estos países el desajuste en la estructura general de los precios relativos de las monedas que resulta de los tipos de cambio fijos son de consideración.

Si además de la inflación, un país en desarrollo pasa por un periodo de rápido desarrollo económico y si su elasticidad-ingreso de la demanda de importaciones no es menor que la del mundo exterior, entonces el agotamiento de sus reservas de moneda extranjera continuará y lo conducirá a la crisis inevitable que sólo puede ser remediada mediante una devaluación drástica. Más aún, el gobierno del país en desarrollo tendrá que solicitar créditos en moneda extranjera para abastecer o conservar sus reservas de moneda extranjera. Así pues, los países que tienen elevadas tasas de crecimiento aunadas a la inflación, obtendrían grandes beneficios de un sistema de tipos de cambio flexibles. ¿Existe alguna forma de conciliar el caso de un tipo de cambio flexible, por un lado y, por el otro, la inexorable realidad de la política económica? Creo que la respuesta es afirmativa; *un sistema de tipos de cambio semiflexible*, que estudiaremos en el siguiente apartado, constituye una manera de obtener el pastel y comérselo.

El modelo

En el mundo hay n países. Se supone que el ingreso real de los n países está determinado en forma exógena. Siguiendo a Arnold C. Harberger [3], supongo que cada país produce un solo bien y, en consecuencia, que prevalece un solo nivel de precios en cada país. La producción real de esta única mercancía denotada por Y , crece a una tasa constante a lo largo del tiempo. El crecimiento constante del ingreso real está determinado por el crecimiento de la fuerza de trabajo, por el *stock* de capital y por los cambios tecnológicos, que se supone están determinados en forma exógena. Se supone que tanto la fuerza de trabajo como el *stock* de capital están plenamente empleados.

Cada país consume la mayor parte de su producción y una parte de lo que cada país produce se exporta a cambio de importaciones. El país i servirá como centro de nuestro análisis; tanto i como j pueden asumir cualquier valor entre i y n . Designamos Y_i y P_i la producción y el nivel de precios del país i , respectivamente. Las exportaciones del país i al país j se denotan por X_{ij} y, por conveniencia matemática, se miden en unidades reales del país j . Las exportaciones del país j al país i se designan por X_{ji} , y se miden en unidades reales del país i .

El FMI crea una moneda internacional. El tipo de cambio del país i se define como el tipo de cambio entre la moneda internacional y la moneda del propio país i .

En forma más específica, éste es el precio de la moneda internacional expresada en términos de la moneda del país i .

En adelante, $i = 1, 2, \dots, n$; $j = 1, 2, \dots, n$; y $j \neq i$. Los términos del intercambio entre el país i y el país j se definen como:

$$(1) \quad T_{ij} = \frac{r_i P_j}{r_j P_i}$$

Las funciones de exportación están expresadas como sigue:

$$(2) \quad X_{ij} = f_{ij}(Y_j, T_{ij})$$

$$(3) \quad X_{ji} = F_{ji}(Y_i, T_{ij})$$

Las elasticidades-ingreso de la demanda de importaciones, como:

$$(4) \quad \epsilon_{ij} = \frac{Y_j}{X_{ij}} \cdot \frac{\delta X_{ij}}{\delta Y_j}$$

$$(5) \quad \epsilon_{ji} = \frac{Y_i}{X_{ji}} \cdot \frac{\delta X_{ji}}{\delta Y_i}$$

Las elasticidades de los términos del intercambio, como:

$$(6) \quad n_{ij} = \frac{T_{ij}}{X_{ij}} \cdot \frac{\delta X_{ij}}{\delta T_{ij}}$$

$$(7) \quad n_i = \frac{T_{ij}}{X_{ji}} \cdot \frac{\delta X_{ji}}{\delta T_{ij}}$$

Adoptemos también las notaciones que siguen:

$$(8) \quad R_i = \frac{1}{Y_i} \cdot \frac{dY_i}{dt}$$

$$(9) \quad Er_i = \frac{1}{r_i} \cdot \frac{dr_i}{dt}$$

$$(10) \quad Ep_i = \frac{1}{p_i} \cdot \frac{dp_i}{dt}$$

$$(11) \quad ET_{ij} = \frac{1}{T_{ij}} \cdot \frac{dT_{ij}}{dt}$$

Siguiendo a Harry G. Johnson [6] y utilizando la ecuación (1), el déficit de la balanza comercial del país i , puede definirse como la proporción de exportaciones a importaciones expresada en términos de moneda internacional, de la manera siguiente:

$$(12) \quad B = \frac{\sum_j (1/r_j) p_j X_{ij}}{\sum_j (1/r_i) p_i X_{ji}} = \frac{\sum_j (r_i p_j / r_j p_i) X_{ij}}{\sum_j X_{ji}} = \frac{\sum_j T_{ij} X_{ij}}{\sum_j X_{ji}}$$

donde i representa a algún país, y $j = 1, 2, \dots, n$, $j \neq i$.

Por conveniencia, podemos expresar (12) en *forma vectorial*, como:

$$(13) \quad B = \frac{T \cdot X}{I \cdot M}$$

donde B es una *escalar*, y T , X y M son *vectores* $(T_{i1}, T_{i2}, \dots, T_{in})$, $(X_{i1}, X_{i2}, \dots, X_{in})$. La unidad del vector está representada por el símbolo I . Puesto que la relación (13) es una función paramétrica del tiempo, puede ser diferenciada como sigue:

(14)

$$\begin{aligned}\frac{dB}{dt} &= \frac{1}{(I \cdot M)^2} \left[I \cdot M \left(T \cdot \frac{dx}{dt} + X \cdot \frac{dT}{dt} \right) - T \cdot X \frac{d(I \cdot M)}{dt} \right] \\ &= \frac{T \cdot X}{I \cdot M} \left[\frac{1}{T \cdot M} \left(T \cdot \frac{dX}{dt} + X \cdot \frac{dT}{dt} \right) - \frac{1}{I \cdot M} \frac{d(I \cdot M)}{dt} \right]\end{aligned}$$

Reordenando (14) y utilizando las definiciones (2)-(11), (14) puede cambiar su forma vectorial a una no vectorial:

$$\begin{aligned}(15) \quad \frac{1}{B} \cdot \frac{dB}{dt} &= \frac{1}{T \cdot X} \left(T \cdot \frac{dX}{dt} + X \cdot \frac{dT}{dt} \right) - \frac{1}{I \cdot M} \cdot \frac{d(I \cdot M)}{dt} \\ &= \sum_j k_{ij} \varepsilon_{ij} R_j + \sum_j k_{ij} n_{ij} ET_{ij} + \sum_j k_{ij} ET_{ij} - \sum_j m_{ji} \varepsilon_{ji} R_i - \sum_j m_{ji} n_{ji} ET_{ij}\end{aligned}$$

donde

$$k_{ij} = T_{ij} X_{ij} / E T_{ij} X_{ij} \quad \text{y} \quad m_{ji} = X_{ji} / E X_{ji}$$

Los detalles de la derivada de (15) se ilustran en el apéndice matemático.

Hagamos ahora $dB/dt = 0$, y reordenemos la relación (15). Si empezamos por $B = 1$, al tener $dB/dt = 0$, de hecho mantenemos la igualdad entre exportaciones e importaciones.

Ahora tenemos:

$$\begin{aligned}(16) \quad &\sum_j (k_{ij} + k_{ij} n_{ij} - m_{ji} n_{ji}) (Er_i + Ep_j - Er_j - Ep_i) \\ &= \sum_j m_{ji} \varepsilon_{ji} R_i - \sum_j k_{ij} \varepsilon_{ij} R_j\end{aligned}$$

en donde por virtud de (1)

$$ET_{ij} = Er_i + Ep_j - Er_j - Ep_i$$

Tenemos n incógnitas en la ecuación (16) y tenemos

$$r_i \text{ y } r_j, \quad j = 1, 2 \dots n, \quad j \neq i.$$

Si permitimos que en todos los países i asuma valores de 1 a n , obtenemos n ecuaciones que parecen similares a (16), y que podemos, por tanto, resolver para los n tipos de cambio.

El caso de los países

Consideremos un mundo formado por dos países, donde $i = 1$ y $j = 2$. Evidentemente $k_{12} = m_{21} = 1$. En el caso de dos países también es conveniente fijar el tipo de cambio del país 2, r_2 , como la unidad. Por tanto, r_1 es el precio de la moneda 2, expresado en términos de la moneda del país 1. Sobre tales supuestos, la relación (16) se transforma en:

$$(17) \quad Er_1 = \frac{\varepsilon_{21}R_1 - \varepsilon_{12}R_2}{1 + n_{12} - n_{21}} + Ep_1 - Ep_2$$

El miembro del lado derecho de la relación (17) cae dentro de dos componentes. El primero indica de qué manera la tendencia de crecimiento de los dos países habría afectado un tipo de cambio flotante. Este componente depende de las elasticidades ingreso de la demanda de importaciones y de las elasticidades de los términos de intercambio de la demanda de importaciones. El segundo componente se identifica como el componente nominal. Indica que el cambio relativo en el tipo de cambio es igual a la diferencia entre las dos tendencias de los precios expresadas como cambios relativos. Así, cuando la producción es constante en ambos países, por ejemplo, $R_1 = R_2 = 0$, la ecuación (17) se transforma en:

$$(18) \quad Er_1 = Ep_1 - Ep_2$$

Por ejemplo, si durante un periodo de pleno empleo el país 1 padece de una inflación que conduzca a un aumento del 5 % en su nivel de precios, en tanto que el país 2 sufre de una inflación que lo lleve a un alza del 2 % de su nivel de precios, el resultado bajo un sistema de tipos de cambio flexibles sería un aumento del 3 % ($5 - 2$) en el tipo de cambio. La ecuación (18) se reconoce como la teoría de la paridad del poder adquisitivo.

Nótese que en condiciones normales

$$n_{12} > 0, \quad n_{21} < 0$$

y que, en consecuencia,

$$1 + n_{12} - n_{21} > 0$$

Nota sobre los supuestos

El modelo que origina la ecuación (16) está basado en el supuesto latente de que los residentes del país j se enfrentan a una curva de oferta de bienes del país i , infinitamente elástica, y viceversa. Técnicamente, esto

se desprende del supuesto fundamental de que cada país consume la mayor parte de su propia producción. En realidad, este supuesto refleja nuestro parecer de que el país i y el país j pueden cambiar con facilidad los recursos asignados a la producción de bienes de consumo nacional a la producción de bienes de exportación. Debe reconocerse que este supuesto pierde cierta fuerza en el caso en que un país subdesarrollado depende en gran parte de los ingresos de divisas provenientes de la exportación de un solo producto agrícola. Si esto es cierto, entonces el supuesto de que los recursos pueden cambiarse con facilidad de la producción de bienes de consumo nacional a la producción de bienes de consumo internacional, no está muy de acuerdo con la realidad en el corto plazo.

El supuesto de un solo producto y, en consecuencia, de un solo nivel de precios, oculta la posibilidad de que los gustos de los consumidores y/o la tecnología puedan cambiar con el tiempo, conduciendo a cambios en la estructura de la economía. Por ejemplo, en nuestro modelo, un incremento de P_i empeora los términos del comercio en el país i ; pero en realidad esto no es necesariamente cierto. Si P_i , que refleja el índice de precios al consumidor se incrementa como resultado del hecho de que los sindicatos en las industrias que producen los bienes de consumo nacional logran aumentar la tasa de salarios más allá de cierto nivel, los términos de comercio del país i no empeoran necesariamente.

Puede suscitarse otro tipo de dificultades si los consumidores de un país cambian sus gustos en favor de, digamos, los bienes importados. Tal cambio de gustos no se refleja inmediatamente en la estimación de la elasticidad-ingreso de la demanda de las importaciones, ocasionando desviaciones en la estimación del tipo de cambio compensador.

Por último, está el problema del flujo de capitales. El capital fluiría de la economía j a la economía i , con la condición de que la tasa de interés en la economía i sea mayor que en la j . El flujo de capitales de la economía j a la economía i puede definirse como el acto por el cual los residentes de la economía j compran valores emitidos por las empresas en la economía i . La mayoría de los residentes de la economía j no conocen mucho acerca del mercado de valores de la economía i , y, en consecuencia, existe cierto riesgo en la compra de un valor emitido por un país extranjero. Así, el flujo al exterior de capitales es una función relacionada positivamente a las tasas de interés diferenciales entre las dos economías. Mientras más grande sea el diferencial en las tasas de interés que compensa el riesgo de incumplimiento, tanto mayor será el flujo exterior de capitales. Pero el flujo de capitales de la economía j a la i , también es función de los términos de comercio y del ingreso (producción) del país j . Si plan-

teamos el supuesto real de que el diferencial de la tasa de interés no cambia sustancialmente en un periodo, entonces el flujo neto al exterior de capitales puede ser tratado como otro renglón importado de la economía i a la economía j .¹

Perspectivas y limitaciones empíricas

¿Cuáles son las perspectivas y limitaciones en la estimación de los n cambios de los n tipos de cambio, al resolver n ecuaciones del tipo (16), donde $j = 1, 2, \dots, n$? Probablemente muchos economistas estarán de acuerdo en que es posible estimar Ep . Todo se reduce a seleccionar n índices de precios para los n miembros del FMI. También es factible estimar k_{ij} y m_{ij} . Recuérdese que X_{ij} , las exportaciones del país i al país j , se estiman en unidades reales del país j . Así, $T_{ij}X_{ij}$ es X_{ij} convertida en unidades reales del país i . En forma correspondiente $E \sum_j T_{ij} X_{ij}$ representa el total

de exportaciones del país i expresadas en sus propias unidades reales, y k_{ij} es la proporción de las exportaciones del país i destinadas al país j . En tanto que m_{ji} es la proporción de importaciones del país i , procedentes del país j .

Si, como sugiere Harberger [2], adoptamos el punto de vista de que las importaciones son la diferencia entre la demanda interna total y la oferta nacional de sustitutos de importaciones, entonces es inútil intentar estimar las elasticidades ϵ_{ij} y ϵ_{ji} de la demanda de importaciones. Esto es verdad porque en el modelo de Harberger cualquier pequeño cambio relativo en la demanda nacional de bienes importados o en la oferta interna de sustitutos de importaciones daría lugar a muy grandes cambios porcentuales en su diferencia, y ocasionaría la inestabilidad de la demanda de bienes importados.

Si se tiende a aceptar el enfoque de Neisser [9], entonces la demanda de bienes importados parece ser más estable. De acuerdo con este enfoque la oferta nacional de sustitutos de importaciones es prácticamente igual a cero para todas las materias primas, y cerca de la mitad para las im-

¹ Supongamos que la función de exportación de los productos del país i al país j es:

$$X^*_{ij} = a_1 + b_1 Y_j + c_1 T_{ij}$$

Supongamos que el flujo de capitales de i a j es:

$$C_{ij} = a_2 + b_2 Y_j + C_2 T_{ij}$$

donde a_2 es función del diferencial de la tasa de interés en la siguiente forma:
 $a_2 = f(\text{interés}_i - \text{interés}_j)$. Sumando ambas funciones tenemos que:

$$X_{ij} = (X^*_{ij} + C_{ij}) = a_1 + a_2 + (b_1 + b_2) Y + (C_1 + C_2) T_{ij}$$

portaciones de alimentos de los Estados Unidos. En este caso la función de importación tiene cierto parecido con las funciones normales de consumo. En su análisis de la demanda de importaciones, Neisser [9] señala que diversas estimaciones de la propensión marginal al consumo de importaciones de varios periodos disminuyeron dentro de un rango de 0.04 a 0.055. Éste parece ser un buen resultado que debiera satisfacer a un economista. Si es posible estimar la propensión marginal a consumir bienes importados, la estimación de la elasticidad de la demanda de bienes importados se convierte en una cuestión técnica. Mi conclusión es que el enfoque de Neisser indica que es factible estimar ε_{ij} y ε_{ji} .

La verdadera dificultad surge cuando se considera la medición de las elasticidades de los precios en las funciones de demanda [7, 10]. Tal vez la única forma de estimar las elasticidades-precio de los bienes importados sea considerar la composición por productos de las importaciones. Si tomamos a los Estados Unidos como caso de estudio, encontramos que los principales renglones de importación son las materias primas, los alimentos y los productos manufacturados terminados.

Los estudios de Stone [12], Harberger [4] y Houthakker [5] señalan que la mayoría de los productos no agrícolas tienen una elasticidad-precio de la demanda del orden de uno. Los productos agrícolas tienen una elasticidad-precio de la demanda menor que la unidad. La demanda de materias primas puede recibir el mismo tratamiento que la demanda de los factores de la producción. Así, si la elasticidad de sustitución entre las materias primas importadas y las nacionales se aproxima a la unidad, o es mayor que uno, y si la elasticidad-precio de la demanda del producto final, para cuya producción se importan materias primas, es del orden de magnitud de uno, entonces la elasticidad-precio de la demanda de las materias primas debiera aproximarse a la unidad o ser mayor que uno.²

La elasticidad-precio de la demanda de alimentos importados puede ser menor que la unidad (en valor absoluto), si bien uno se imagina que los alimentos importados son por completo diferentes a los producidos internamente y, en consecuencia, que su elasticidad-precio de la demanda puede ser relativamente alta.

Estos estudios indican que la elasticidad-precio de la demanda de bienes manufacturados terminados es, por lo menos, igual a la unidad. Por consiguiente, nuestra mejor estimación es que $n_{ij} = 1$ y $n_{ji} = -1$. Esto

² Si A representa las materias primas importadas, y B los factores de la producción internos, entonces, E_a , la elasticidad-precio de la demanda de materias primas, se transforma en $E_a = -(K_b\sigma + K_a/\eta)$, donde k_b y k_a son, respectivamente, las partes de A y B , y $K_a + K_b = 1$. σ es la elasticidad de sustitución entre A y B , y η es la elasticidad-precio de la demanda del producto final. Si $\sigma = 1$ y $\eta = -1$, entonces $E_a = -1$ (1).

significa que para el propósito práctico de estimar los cambios necesarios de los n tipos de cambio, la ecuación (16) debiera escribirse como:

$$(19) \quad \sum_j (2k_{ij} + m_{ji}) (Er_i + EP_j - Er_j EP_i) = \sum_j m_{ji} \varepsilon_{ji} R_i - \sum_j k_{ij} \varepsilon_{ij} R_j$$

y para el caso de dos países, la ecuación (17) se transformaría en

$$(20) \quad Er_1 = \frac{\varepsilon_{21}R_1 - \varepsilon_{12}R_2}{3} + EP_1 - EP_2$$

La relación (20) muestra que la diferencia en las tasas de inflación puede contribuir más a cambiar el tipo de cambio que la brecha entre las dos tasas de crecimiento.

Resumen y conclusión

Este artículo considera las dificultades de algunos países subdesarrollados que crecen con rapidez y padecen inflación. El país que crece con mayor rapidez que el mundo exterior y padece de severa inflación interna, está destinado a afrontar una escasez crónica de moneda extranjera, la que, bajo el actual sistema de tipo de cambio fijo, conducirá a frecuentes crisis recurrentes. Aunque varios estudios económicos y el caso del Canadá demuestran que el tipo de cambio flexible procuraría un mejor sistema de comercio internacional por razones de carácter político los gobernantes de los países en desarrollo se resisten a aceptar la idea de adoptar un sistema de tipos de cambio flexible. Sobre el supuesto de que el medio político contemporáneo considera un tabú al FMI y su autoridad para controlar los tipos de cambio, el economista no puede escapar a la necesidad de comprometerse con el sistema internacional de pagos vigente. Esto motiva la siguiente cuestión: esto es, qué tipo de revisión podría aproximarse más a un sistema de tipos de cambio flexibles, bajo el actual sistema de tipos de cambio fijos. *Este artículo ha demostrado que el sistema semiflexible de tipos de cambio puede sustituir al sistema flexible.* Bajo un sistema tal, el FMI resolvería n ecuaciones simultáneas, como la [19] para $i = 1, 2 \dots n$, a fin de estimar los cambios en los tipos de cambio flexible que habrían tenido lugar en un mercado libre. Una vez hecho esto, el FMI emulará el tipo de cambio flexible en el mercado libre, cambiando los tipos de cambio en intervalos relativamente cortos.

Haciendo aleatorios los intervalos entre un cambio en el tipo de cambio y el siguiente, el FMI debilitará la especulación que *podría* ser desequilibradora.

Como medida provisional, el país en desarrollo que padece inflación puede cambiar su tipo de cambio siguiendo un programa como el indicado por la ecuación (17). Éste sería un "sustituto" razonable del tipo de cambio flexible.

APÉNDICE MATEMÁTICO

El desarrollo para obtener la relación (15) es el siguiente:

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{T \cdot X} \cdot T \cdot \frac{dX}{dt} &= \frac{1}{T \cdot X} \sum_j T_{ij} \left(\frac{\delta X_{ij}}{\delta Y_j} \frac{dY_j}{dt} + \frac{\delta X_{ij}}{\delta T_{ij}} \frac{dT_{ij}}{dT} \right) = \\
 &= \frac{1}{T \cdot X} \sum_j T_{ij} \left(X_{ij} \frac{Y_j}{X_{ij}} \frac{\delta X_{ij}}{\delta Y_j} \frac{1}{Y_j} \frac{dY_j}{dt} + X_{ij} \frac{T_{ij}}{X_{ij}} \frac{\delta X_{ij}}{\delta T_{ij}} \right. \\
 &\quad \left. \frac{1}{T_{ij}} \frac{dT_{ij}}{dt} \right) = \frac{1}{\sum_j T_{ij} X_{ij}} \sum_j (T_{ij} X_{ij} \varepsilon_{ij} R_j + T_{ij} X_{ij} n_{ij} E T_{ij}) \\
 &= \sum_j k_{ij} \varepsilon_{ij} R_j + \sum_j k_{ij} n_{ij} E T_{ij} \\
 \frac{1}{T \cdot X} \cdot X \cdot \frac{dT}{dt} &= \frac{1}{T \cdot X} \sum_j X_{ij} \frac{dT_{ij}}{dt} = \frac{1}{T \cdot X} \sum_j X_{ij} T_{ij} \frac{1}{T_{ij}} \\
 &\quad \frac{dT_{ij}}{dt} = \frac{1}{\sum_j T_{ij} X_{ij}} \sum_j X_{ij} T_{ij} E T_{ij} = \sum_j k_{ij} E T_{ij} \\
 \frac{1}{I \cdot M} \cdot \frac{d(I \cdot M)}{dt} &= \frac{1}{I \cdot M} \sum_j \left(\frac{\delta X_{ji}}{\delta Y_i} \frac{dY_i}{dt} + \frac{\delta X_{ji}}{\delta T_{ij}} \frac{dT_{ij}}{dt} \right) = \\
 &= \frac{1}{I \cdot M} \sum_j \left(X_{ji} \frac{Y_i}{X_{ji}} \frac{\delta X_{ji}}{\delta Y_i} \frac{1}{Y_i} \frac{dY_i}{dt} + X_{ji} \frac{T_{ij}}{X_{ji}} \frac{\delta X_{ji}}{\delta T_{ij}} \frac{1}{T_{ij}} \frac{dT_{ij}}{dt} \right) = \\
 &= \frac{1}{\sum_j X_{ji}} \sum_j (X_{ji} \varepsilon_{ji} R_i + X_{ji} n_{ji} E T_{ij}) = m_{ji} \varepsilon_{ji} R_i + m_{ji} n_{ji} E T_{ij}
 \end{aligned}$$

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] Allen, R. G. D., *Mathematical Analysis for Economists*, capítulo 12, Londres, Macmillan & Co., Ltd., 1956.
- [2] Harberger, Arnold C., "A Structural Approach to the Problem of Import Demand", *American Economic Review, Papers and Proceedings*, mayo de 1953.
- [3] ———, "Currency Depreciation. Income, and the Balance of Trade". *Journal of Political Economy*, febrero-diciembre de 1950.
- [4] ———, "The Demand for Durable Goods", Chicago, 1960.
- [5] Houthakker, Samuel H., "New Evidence on Demand Elasticities", *Econometrica*, abril de 1965.
- [6] Johnson, Harry G., "Increasing Productivity, Income-Price Trends, and the Trade Balance", *The Economic Journal*, septiembre de 1954.
- [7] Kemp, Murray C., "Errors of Measurement and Bias in Estimates of Import Demand Parameters", *The Economic Record*, 1962.
- [8] Mundell, Robert A., "Monetary Dynamics of International Adjustment under Fixed and Flexible Exchange Rates", *Quarterly Journal of Economics*, mayo de 1960.
- [9] Neisser, Hans P., "The United States Demand for Imports". *American Economic Review, Papers and Proceedings*, mayo de 1953.
- [10] Orcutt, Guy H., "Measurement of Price Elasticities in International Trade", *Review of Economics and Statistics*, mayo de 1950.
- [11] Stein, Jerome L. y Edward Tower, "The Short-Run Stability of the Foreign Exchange Market", *Review of Economics and Statistics*, mayo de 1967.
- [12] Stone, Richard, *The Measurement of Consumers' Expenditures and Behavior in the United Kingdom, 1920-1938*, vol. I, Cambridge, 1954.